

Programın Bellekteki Mahallesi

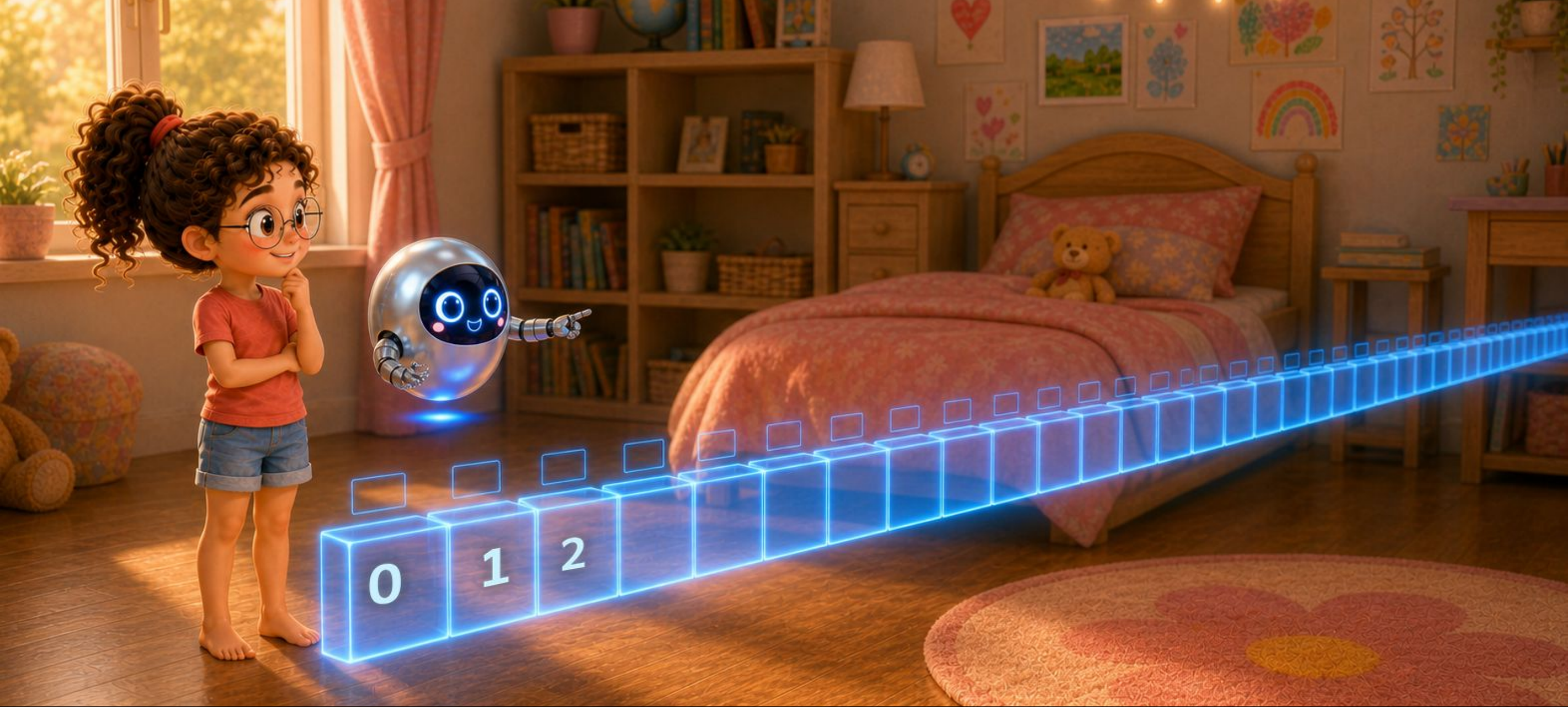
Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Buyrukların Dünyası



Prof. Dr. Oğuz Ergin



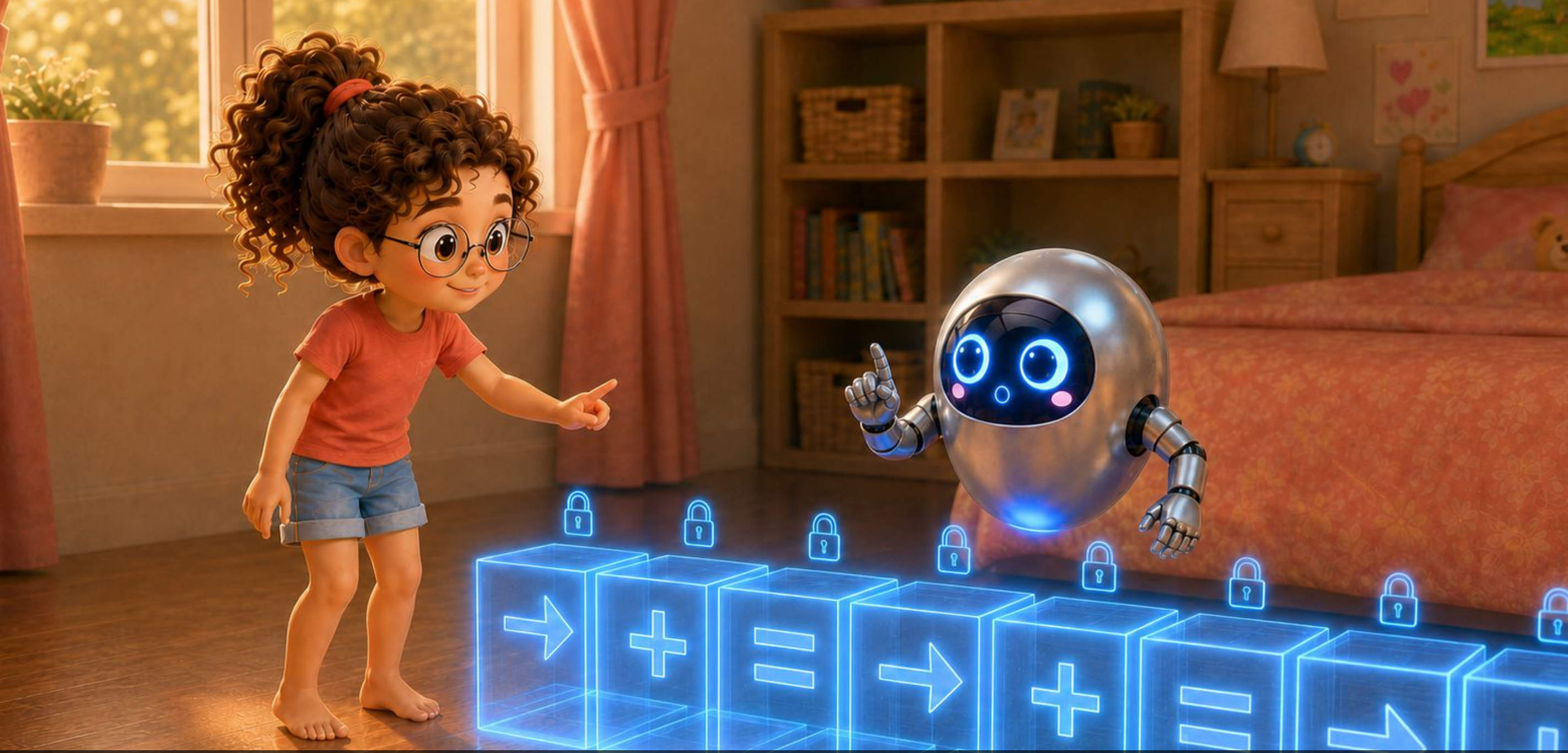
Bilge bir program yazdı, çalıştır düğmesine bastı. Ekranda "Merhaba!" belirdi. "Program şimdi nerede?" diye sordu Bilge. "Bellekte diyorsun ama bellek koca bir yer."



Yonga havaya uzun bir sokak çizdi. Sokağın başından sonuna kadar kapı numaraları sıralanıyordu. "Bellek işte böyle bir sokaktır." dedi Yonga. "Her kutunun bir numarası vardır. O numaraya adres denir."



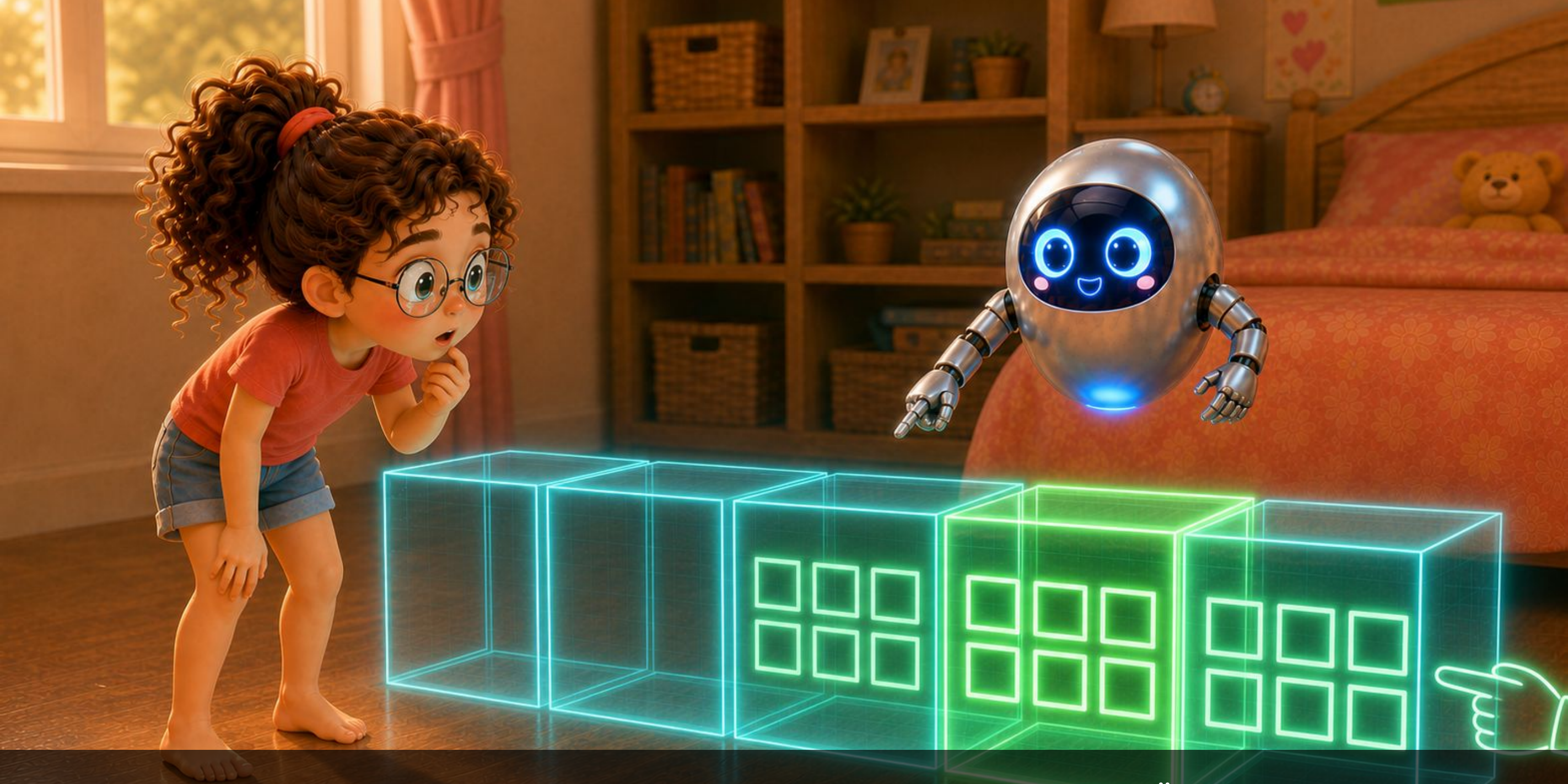
"Ama program bu sokağa gelişigüzel yerleşmez." dedi Yonga. Sokağı dört bölüme ayırdı. "Her bölümün işi başkadır. Bu bölümlere programın mahalleleri diyebilirsiniz."



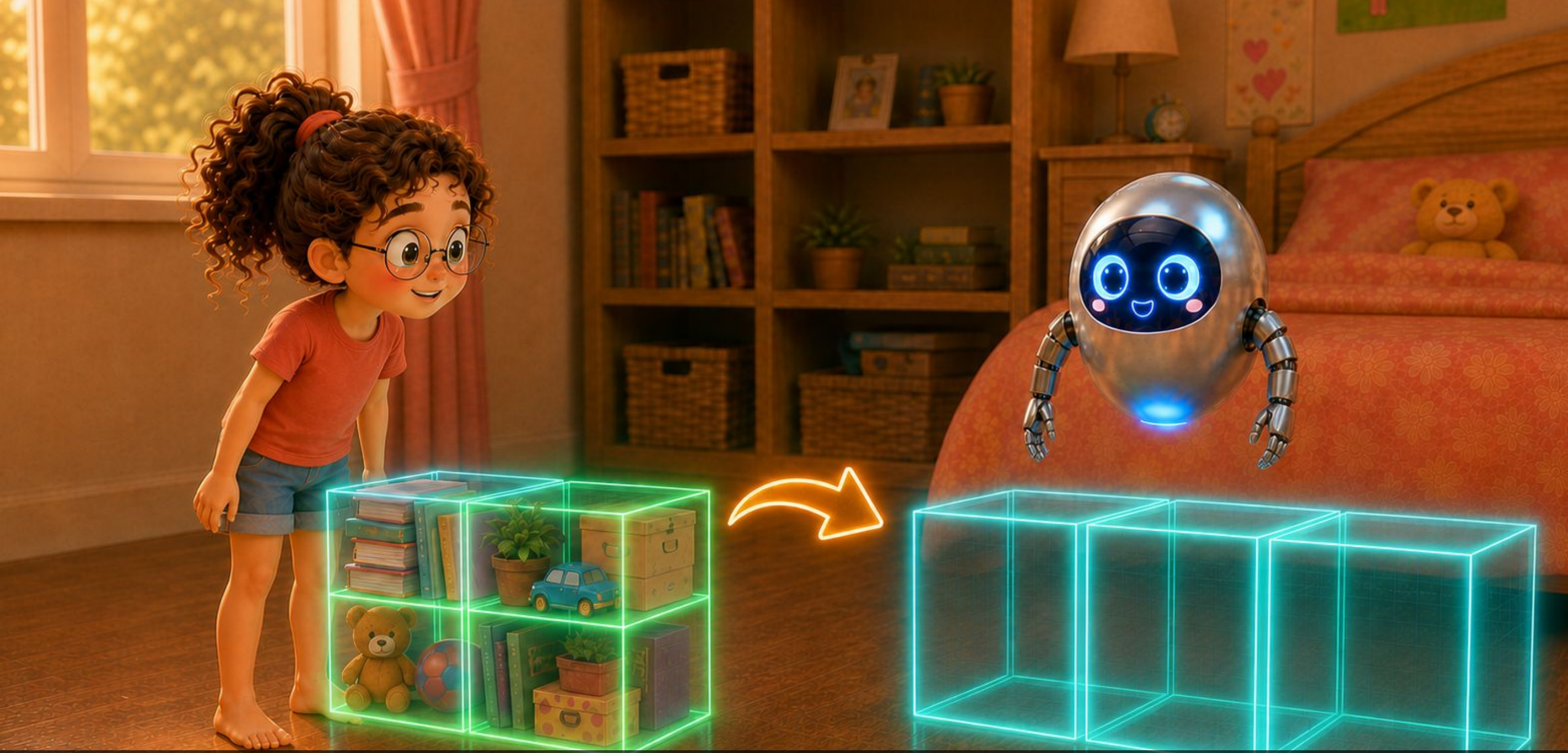
İlk mahallede programın buyrukları duruyordu. Al, topla, karşılaştı, git... "Buraya buyruk bölgesi denir." dedi Yonga. "Program çalışırken buyruklar buradan okunur. Kimse buraya yazmaz."



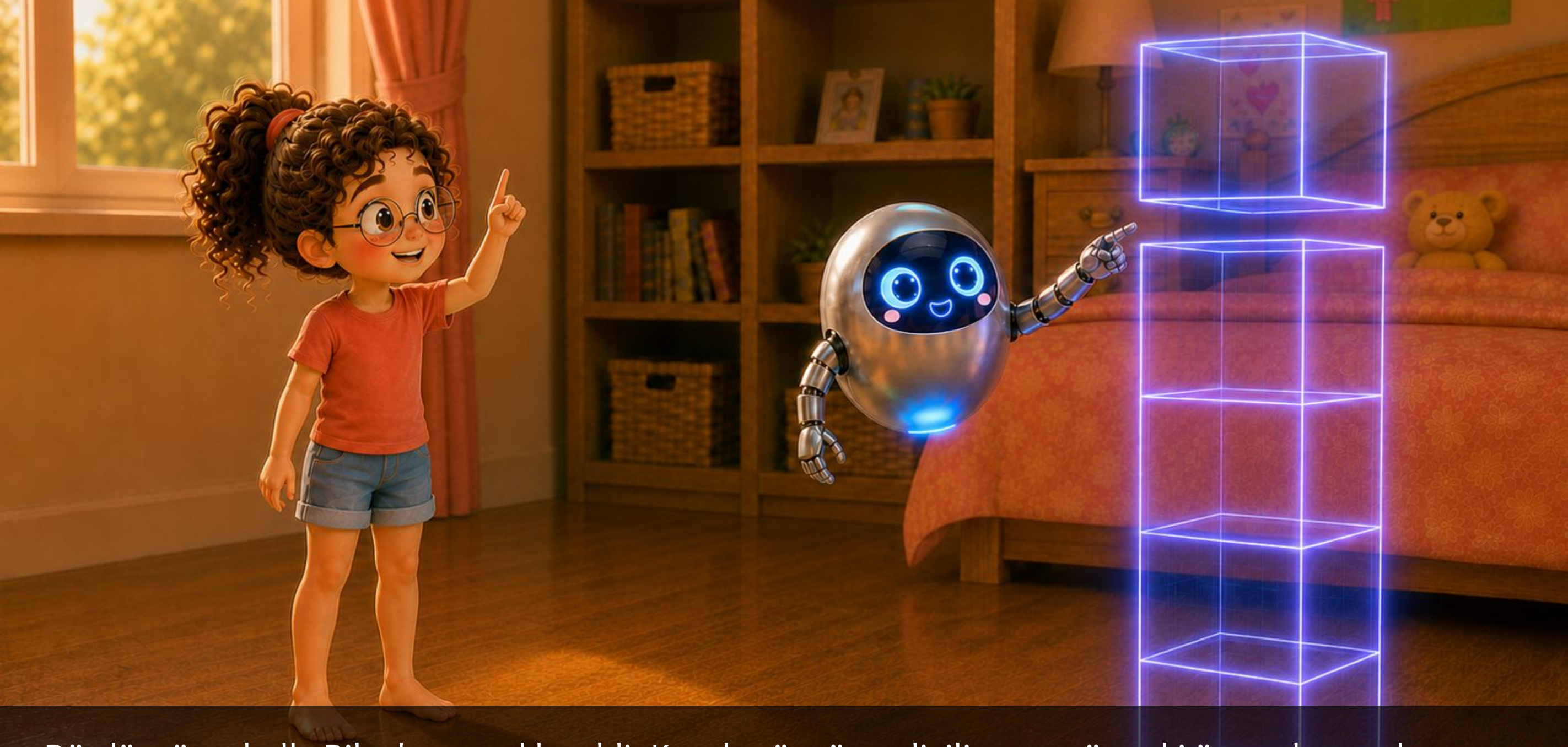
İkinci mahallede program başlamadan önce hazırlanan değerler vardı: bir sayı, bir selamlama yazısı, bir tablo. "Buraya veri bölgesi denir." dedi Yonga. "Program daha açılmadan burası doludur."



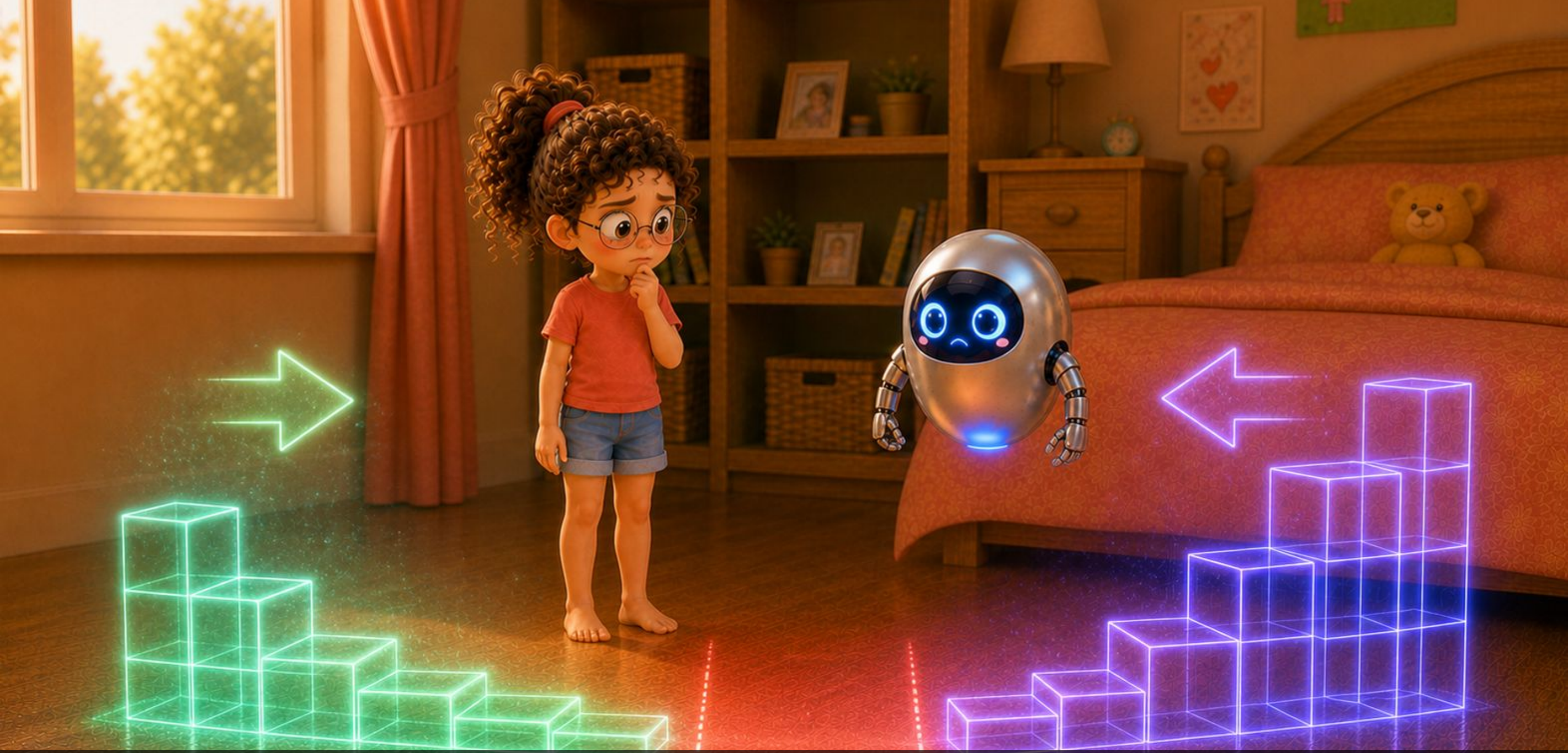
"Peki program çalışırken yeni bir yere ihtiyaç duyarsa?" diye sordu Bilge. "Üçüncü mahalleye gider." dedi Yonga. "Oraya yığın (heap) denir. Program 'bana biraz yer ver' der, oradan yer alır."



Yonga yığından aldığı yeri geri bıraktı. Kutular yine boşaldı. "Alınan yer geri verilmezse mahalle dolar." dedi Yonga. "Program yavaşlar, sonunda hiç yer kalmaz."



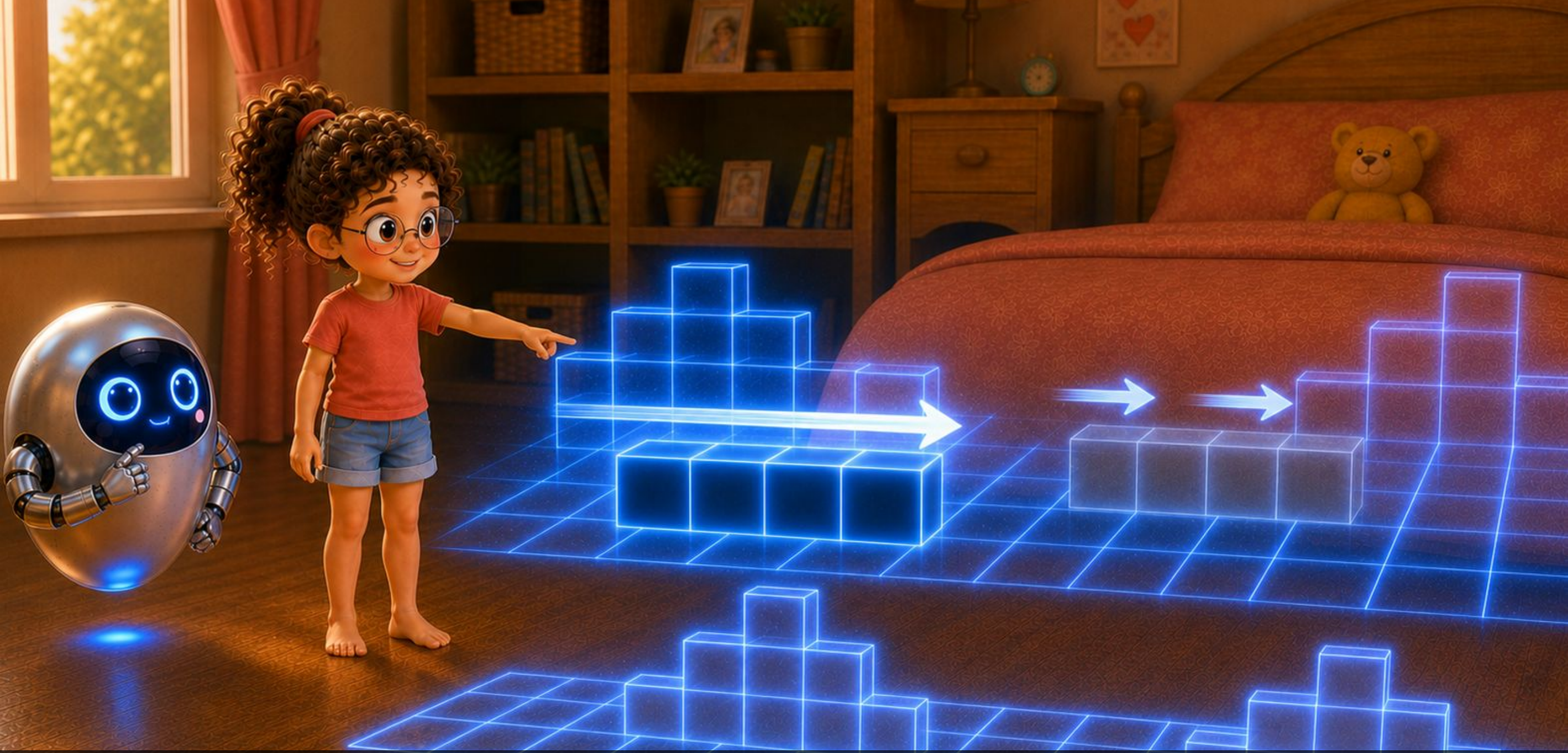
Dördüncü mahalle Bilge'ye tanıdık geldi. Kutular üst üste diziliyor, en üstteki önce alınıyordu. "Burayı biliyorum!" dedi Bilge. "Yığıt!" "Aynen." dedi Yonga. "Bir iş başlayınca üstüne konur, bitince alınır."



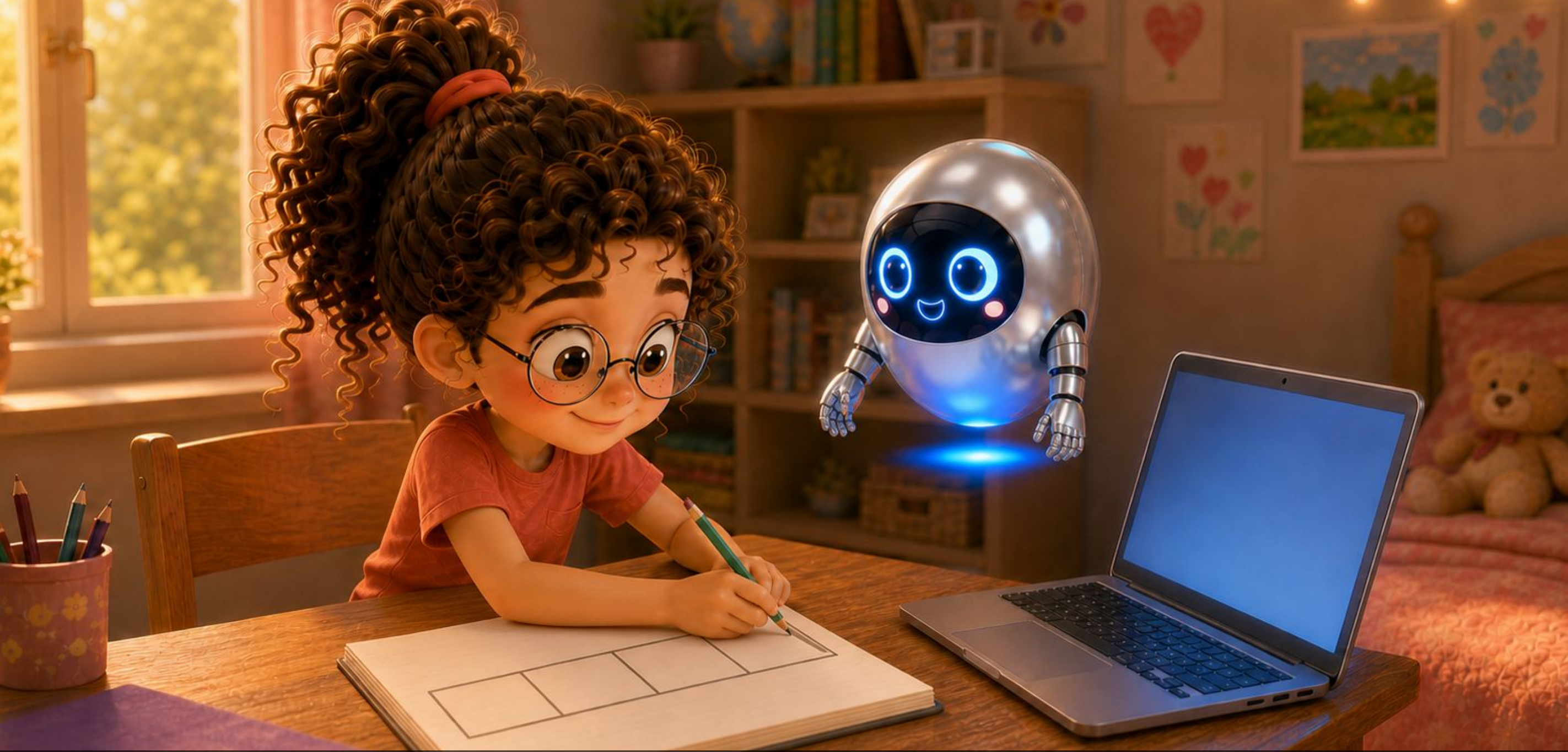
Yonga iki mahalleyi karşı karşıya koydu. Yığın bir yandan büyüyordu, yığıt öteki yandan. "Aralarında boşluk vardır." dedi Yonga. "İkisi de büyüye büyüye ortada buluşursa program durur."



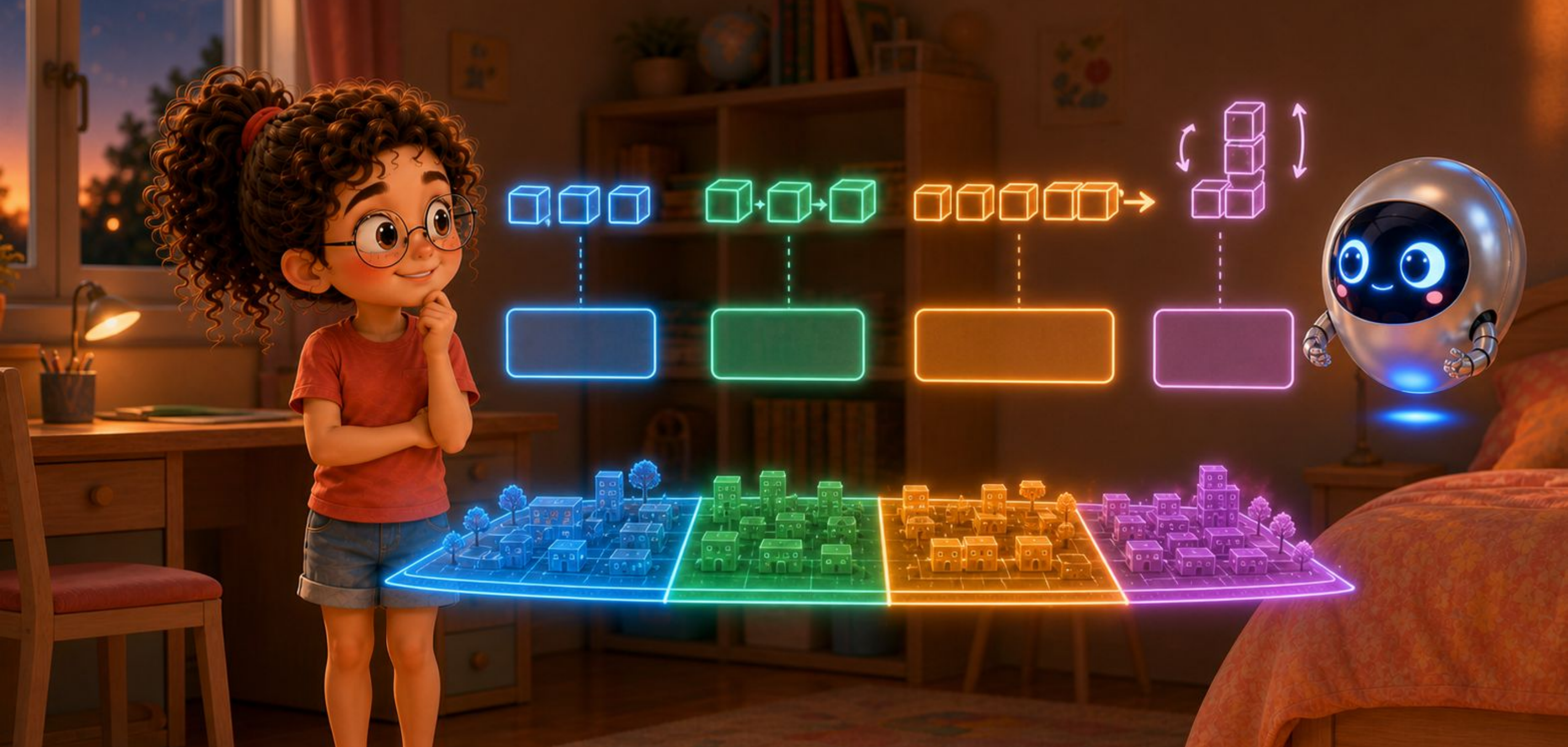
Yonga dört kutuluk bir sayıyı sokağa yerleřtirdi. Sayı, çizgilerin tam üstüne oturdu. Sonra bir kutu kaydıldı. Sayı çizgiyi ařtı, iki parçaya bölündü. "Böyle olursa işlemci onu bir seferde alamaz." dedi Yonga.



Bilge bloęu geri kaydıldı, çizgiye oturttu. "İşte buna hizalama denir." dedi Yonga. "Hizalı duran veri tek seferde taşınır. Hizasız duran iki seferde."



Bilge defterine uzun bir dikdörtgen çizdi, dörde böldü. "Buyruklar, veriler, yığın, yığıt." dedi. "Program çalışırken hepsi aynı sokakta." "Ve her biri kendi yerinde." dedi Yonga.



"Hepsi neden ayrı duruyor?" diye sordu Bilge. "Çünkü işleri ayrı." dedi Yonga. "Buyruklar okunur, veriler değişir, yığın büyür, yığıt gider gelir. Karışsalardı biri ötekinin üstüne yazardı."



Bilge bilgisayarı kapattı. Mahalle karardı. "Program kapanınca bu mahalleler ne oluyor?" diye sordu. "Dağılıyor." dedi Yonga. "Alınan yer geri veriliyor, oraya başka bir program yerleşiyor." "Yarın açınca?" dedi Bilge. "Mahalle baştan kurulur. Belki de sokağın başka bir yerinde."

Bugün Ne Öğrendik?

- Çalışan bir program bellekte gelişigüzel durmaz; her parçasının kendi bölgesi vardır.
- Buyruk bölgesi: programın buyrukları buradadır, okunur ama yazılmaz.
- Veri bölgesi: program başlamadan önce hazırlanmış değerler buradadır.
- Yığın (heap): program çalışırken yer istediğinde buradan alır; işi bitince geri verir.
- Yığıt (stack): kule gibi üst üste dizilir; en son konan önce alınır.
- Yığın bir yandan, yığıt öteki yandan büyür; ortadaki boşluk biterse program durur.
- Hizalama: veri çizgiye oturursa tek seferde taşınır, kayarsa iki seferde.

Deneme Zamanı

1. Bellekteki her kutunun numarasına ne denir?
2. Programın buyrukları hangi bölgede durur, orada ne yapılmaz?
3. Program çalışırken yeni yer isterse nereden alır?
4. Hizalı duran veri neden daha hızlı taşınır?

Yanıtlar

1. Adres denir.
2. Buyruk bölgesinde durur; oraya yazılmaz, yalnız okunur.
3. Yığından alır; işi bitince geri verir.
4. Çizgilere tam oturduğu için tek seferde alınır; kayarsa ikiye bölünür ve iki seferde alınır.

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası



Kitap 3.1a: Dediğimi Yap

Program nedir; kesin, sıralı adımlar ve makinenin tahmin etmemesi



Kitap 3.1b: İki Dünyanın Köprüsü

Buyruk kümesi mimarisi ve Getir-Çöz-Yürüt



Kitap 3.2: Sıranın Üstündeki Kalemler

Yazmaçlar, bellek düzeni ve bayt sırası



Kitap 3.3: Zarfın Üstündeki Bölmeler

Buyruk biçimleri ve adresleme kipleri



Kitap 3.4: Parkta Kavşak

Dallanma, döngüler ve altıyordamlar



Kitap 3.5: Mektup Fabrikası

Derleme zinciri: derleyici, çevirici, bağlayıcı



Kitap 3.6: Toplama Makinesi

Aritmetik buyruklar: toplama, çıkarma, çarpma



Kitap 3.7: Sihirli Maskeler

Mantık buyrukları: VE, VEYA, DEĞİL



Kitap 3.8: Sıfırın Gücü

x0 yazmacı ve sıfırın gücü



Kitap 3.9: Kulelerin Oyunu

Yığıt ve altıyordamlar



Kitap 3.10a: Taşıyıcılar

Veri aktarma buyrukları (YÜKLE/SAKLA, İngilizcesi load/store): bellekten yazmaca, yazmaçtan belleğe



>> Kitap 3.10b: Programın Bellekteki Mahallesi

Çalışan bir programın bellekteki yerleşimi: buyruk, veri, yığın ve yığıt



Kitap 3.11: Dedektif Bilge ve Kayıp Sonuç

Hata ayıklama: ara nokta, adım adım yürütme

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Programın Bellekteki Mahallesi

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.0, 11 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası

(CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk

Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0